

MANUAL DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE OFF-FLAVORS

La Bruja Beer — Guía de Análisis Sensorial y Aseguramiento de Calidad

1. Introducción al Control de Calidad Sensorial

Los off-flavors son compuestos químicos indeseados producidos por errores en el proceso de elaboración, contaminación microbiológica, descomposición de ingredientes o almacenamiento defectuoso. Identificar su origen permite corregir de raíz los fallos de brewhouse.

2. Matriz de Defectos Frecuentes, Causas y Soluciones

- **Diacetilo (2,3-butanodiona):** Aroma/sabor a manteca derretida, palomitas de maíz con manteca, sensación aceitosa en la lengua. Causa: Separar la cerveza de la levadura demasiado pronto, temperatura de fermentación fría sin descanso de diacetilo, o infección por *Pediococcus*. Solución: Descanso de diacetilo a 20-22°C por 48h antes de enfriar.
- **Acetaldehído:** Sabor a manzana verde recién cortada, sidra ácida, hojas verdes masticadas. Causa: Fermentación prematuramente interrumpida, levadura enferma o insuficiente oxígeno al inicio. Solución: Dar mayor tiempo de acondicionamiento en fermentador con levadura en suspensión.
- **DMS (Dimetilsulfuro):** Aroma a choclo/maíz cocido, repollo, vegetales hervidos. Causa: Hervor débil sin tapa abierta o enfriamiento lento post-hervor. El precursor SMM (abundante en malta Pilsen) se convierte en DMS libre durante el calor; si no se evapora vigorosamente en 60-90 min de hervor descubierto, permanece en el mosto. Solución: Hervor abierto vigoroso de 60-90 min y enfriamiento con contracorriente en menos de 30 minutos.
- **Oxidación (Trans-2-nonenal):** Sabor a cartón mojado, papel envejecido, jerez, notas rancias. Causa: Salpicado de mosto post-fermentación, barriles no purgados con CO₂, fugas en líneas de llenado. Solución: Purgar exhaustivamente tanques, barriles y mangueras con CO₂ antes de cualquier transferencia.
- **Astringencia / Taninos:** Sensación secante, rasposa en encías y lengua similar a té negro sobrecalentado. Causa: pH de macerado > 5.6, pH de lavado > 5.8, temperatura de lavado superior a 78°C o molienda con cascarilla pulverizada. Solución: Ajustar pH con ácido fosfórico y respetar límite de 76°C en mash-out.
- **Golpe de Luz (Lightstruck / Skunky):** Olor a zorrino, sulfuroso quemado, goma. Causa: Exposición de iso-alfa-ácidos a la radiación UV de la luz solar o tubos fluorescentes. Solución: Almacenar en barriles inox o botellas ámbar oscuro protegidas de la luz.
- **Fenoles Medicinales / Clorofenoles:** Aroma a desinfectante hospitalario, cinta adhesiva, enjuague bucal. Causa: Uso de agua de red con cloro o cloraminas sin filtrar con carbón activado, o sanitizantes clorados mal enjuagados. Solución: Filtración por carbón activado en bloque y sanitización CIP con ácido peracético o Star San.